Université des Comores **Série N~1**
Faculté des Sciences et Techniques **Mécanique du Solide Indeformable**
Département de MPC **Niveau : L2/ MM2-PC2**

Exercice 1 :

Soient les trois vecteurs $\vec{V_1} = -\vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$; $\vec{V_2} = \vec{j} + 2\vec{k}$, $\vec{V_3} = \vec{i} - \vec{j}$ définis dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ et liés respectivement au points $A(0,1,2)$, $B(1,0,2)$, $C(1,2,0)$

1) Construire le torseur $[T]_O$ associé au système de vecteurs $\vec{V_1}, \vec{V_2}, \vec{V_3}$;
2) En déduire l'automoment ;
3) Calculer le pas du torseur ;
4) Déterminer l'axe central du torseur vectoriellement et analytiquement.

Exercice 2 :

Soit le torseur $[T_1]_0$ défini par les trois vecteurs $\overrightarrow{V_1} = -2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath} - 7\vec{k}$, $\overrightarrow{V_2} = 3\vec{\imath} - \vec{\jmath} - \vec{k}$ et $\overrightarrow{V_3} = -\vec{\imath} - 2\vec{\jmath} + 8\vec{k}$ définis dans un repère orthonormé $R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ et liés respectivement aux points $(1,0,0)$, $B(0,1,0)$ et $C(0,0,1)$ et le torseur $[T_2]_0 : \begin{cases} \overrightarrow{R_2} \\ \\ \overrightarrow{H_2} \end{cases}$ avec $\overrightarrow{R_2} = 2\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 3\vec{k}$ et $\overrightarrow{H_2} = -3\vec{\imath} + 2\vec{\jmath} - 7\vec{k}$.

1- Déterminer les éléments de réduction du torseur $[T_1]_0$. Conclusion;
2- Déterminer le pas et l'axe central du torseur $[T_2]_0$;
3- Calculer la somme et le produit des deux torseurs;
4- Calculer l'automoment du torseur somme.

Exercice 3 :

Soit A un point de l'espace dans un repère orthonormé $R(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k})$ avec $\overrightarrow{OA} = -\frac{21}{9}\vec{\imath} - \frac{4}{9}\vec{\jmath} - \frac{12}{9}\vec{k}$ et un vecteur $\overrightarrow{V_1} = -3\vec{\imath} + \vec{\jmath} + 3\vec{k}$ dont l'axe passe par le point A.

Soit un torseur $[T_2]_0$ défini au point O par ses éléments de réduction $\overrightarrow{R_2}$ et $\overrightarrow{H_2}$ tel que :

$$[T_2]_0 : \begin{cases} \overrightarrow{R_2} = (\alpha - 4)\vec{\imath} + \alpha\vec{\jmath} + 3\alpha\vec{k} \\ \overrightarrow{H_2} = (2\alpha + 9)\vec{\jmath} + \left(-3\alpha - \frac{2}{3}\right)\vec{k} \end{cases}$$

1- Déterminer les éléments de réduction du torseur $[T_1]_0$ dont la résultante est le vecteur $\overrightarrow{V_1}$;
2- Pour quelle valeur de α les deux torseurs sont égaux;
3- En déduire le pas et l'axe central du torseur $[T_2]_0$ pour cette valeur de α;
4- Calculer le produit des deux torseurs pour $\alpha = 2$.

Exercice 4

Soient deux torseurs $[T_1]_A$ et $[T_2]_A$ définis au même point A par leurs éléments de réduction dans un repère orthonormé $R(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$[T_1]_A = \begin{cases} \vec{R}_1 = -3\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k} \\ \vec{M}_{1A} = 4\vec{i} - \vec{j} - 7\vec{k} \end{cases} \quad \text{et} \quad [T_2]_A = \begin{cases} \vec{R}_2 = 3\vec{i} - 2\vec{j} - 2\vec{k} \\ \vec{M}_{2A} = 4\vec{i} + \vec{j} + 7\vec{k} \end{cases}$$

1) Déterminer l'axe central et le pas du torseur $[T_1]_A$;
2) Déterminer l'automoment du torseur $[T_1]_A$, montrer qu'il est indépendant du point A ;
3) Construire le torseur $[T]_A = a[T_1]_A + b[T_2]_A$ avec a et $b \in IR$;
4) Quelle relation doivent vérifier a et b pour que le torseur $[T]_A$ soit un torseur couple ;
5) Montrer que le torseur couple est indépendant du point ou on le mesure ;
6) Déterminer le système le plus simple de vecteurs glissants associés au torseur somme : $[T_1]_A + [T_2]_A$

Exercice 5 :

Soit l'espace affine Euclidien de repère : $(O, \vec{\imath}, \vec{j}, \vec{k})$. Soient les points A(1, 0, 0), B(0, 1, 0).et le torseur $[T(\lambda)]$ donné par ses trois moments aux points O, A et B :

$$\begin{cases} \vec{H}(O) = -2\vec{\imath} + 2(1+\lambda)\vec{j} \\ \vec{H}(A) = -2\vec{\imath} + (3+2\lambda)\vec{j} - 3\vec{k} \\ \vec{H}(B) = -3\vec{\imath} + 2(1+\lambda)\vec{j} + (2+\lambda)\vec{k} \end{cases}$$

1- Vérifier l'équiprojectivité de ces moments.
2- Déterminer la résultante $\vec{R} = X\vec{\imath} + Y\vec{j} + Z\vec{k}$ du torseur.
3- Soit C le point de coordonnées (0, 0, 1), déterminer le moment au point C par la condition d'équiprojectivité.
4- Pour quelle valeur de λ, le torseur $[T(\lambda)]$ est-il un glisseur ? déterminer son axe central.
5- Pour quelle valeur de λ, l'axe central est-il parallèle au plan (O, y, z). Déterminer l'axe dans ce cas.

Exercice 6 :

Soit l'espace affine euclidien de repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Soient quatre points A, B, C et D appartenant à l'espace affine. A tout point M, on associe le vecteur $\vec{H}(M)=\overrightarrow{MA}\wedge\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}\wedge\overrightarrow{MD}$.

1) Montrer que le champ $\vec{H}(M)$ est antisymètrique.
2) Déterminer les éléments de réduction en A du torseur {T} associé à ce champ de vecteurs.

Exercice 7 :

Soit l'espace affine euclidien de repère $(O,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$. Soient A le point de coordonnées (1, 0, 0) et B le point de coordonnées (0, 1, 0).

Un torseur {T(λ)}, λ ∈R, est donné par ses trois moments aux points O, A, B.

$$\vec{M}(O)=-2\vec{i}+2(1+\lambda)\vec{j}$$

$$\vec{M}(A)=-2\vec{i}+(3+2\lambda)\vec{j}-3\vec{k}$$

$$\vec{M}(B)=-3\vec{i}+2(1+\lambda)\vec{j}+(2+\lambda)\vec{k}$$

1) Vérifier l'équiprojectivité de ces moments.
2) Déterminer la résultante $\vec{R}=X\vec{i}+Y\vec{j}+Z\vec{k}$ du torseur.
3) Soit C le point de coordonnées (0, 0, 1), déterminer le moment au point C par la condition d'équiprojectivité.
4) Pour quelle valeur de λ, le torseur {T(λ)}est-il glisseur ? Déterminer son axe central.

Exercice 8 :

1- Montrer que le champ des vitesses d'un solide indéformable est équiprojectif.

2- Montrer que pour deux points A et B du solide $\dfrac{d\overrightarrow{AB}}{dt}=\vec{R}\wedge\overrightarrow{AB}$